PROYECTO 3: INNOVACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL SANITARIA

TriageIA: El Futuro de la *Priorización Médica Automática*

📅 TEMPORALIZACIÓN
Mayo, 2026 (4 semanas)

👥 ORGANIZACIÓN
Equipos de 2 alumnos

👩‍🏫 EQUIPO DOCENTE
Toni Cambra, Luis García y Lorenzo González

01 *¿Qué es el Triaje en Urgencias?*

El triaje es el proceso de **clasificación de pacientes** basándose en su gravedad clínica. En un entorno saturado, garantiza que el paciente con un riesgo vital inminente sea atendido de inmediato.

Siguiendo el **Protocolo Manchester** (detallado en la ***Guía Clínica***), se buscan discriminadores para asignar un nivel de urgencia del C1 al C5.

EL DESAFÍO DEL DATO

*Para entrenar una IA en este ámbito, necesitamos diálogos reales. En la sección de **El Estudio**, exploraremos el corpus de 272 entrevistas simuladas.*

02 *El Objetivo de TriageIA*

Desarrollar una herramienta de **soporte a la decisión clínica** capaz de transformar la voz del paciente en una prioridad médica estructurada.

Extracción NER
Identificar síntomas clínicos en español e inglés.

Clasificación
*Predicción de niveles Manchester con **Recall > 80%**.*

REFERENCIA: FAREEZ ET AL. (2022)

Contexto Científico del Corpus

*El estudio de Fareez et al. representa un hito en la disponibilidad de datos clínicos conversacionales. Publicado en **Scientific Data (Nature)**, este corpus fue diseñado para cerrar la brecha entre el procesamiento de lenguaje natural y el razonamiento médico.*

METODOLOGÍA OSCE DE ALTA FIDELIDAD

¿Cómo se garantiza la autenticidad?

*A diferencia de otros datasets, estos datos capturan la **ambigüedad del lenguaje hablado** en situaciones de examen médico real.*

PACIENTES ESTANDARIZADOS

Actores entrenados expresan el dolor con matices subjetivos ("me quema", "me aprieta"), obligando a la IA a interpretar el significado clínico tras el lenguaje coloquial.

CEGUERA CLÍNICA TOTAL

Los médicos residentes no conocían el diagnóstico previo, generando una anamnesis auténtica y no sesgada.

ANATOMÍA Y FUENTES OFICIALES

272 Casos
ESCENARIOS CLÍNICOS

3.309 min
VOZ EN ALTA CALIDAD

N — **Paper: Nature Scientific Data**
Validación científica oficial

H — **Repositorio: Hugging Face**
Descarga del dataset crudo

SISTEMA MANCHESTER

La lógica de priorización que vuestra IA debe replicar.

C1 - ROJO	C2 - NARANJA	C3 - AMARILLO	C4 - VERDE	C5 - AZUL
0 min	10 min	60 min	120 min	240 min
EMERGENCIA	MUY URGENTE	URGENTE	MENOS URGENTE	NO URGENTE

CONCEPTO CLAVE: EL GROUND TRUTH

*En el contexto de este proyecto, el **Ground Truth** es la etiqueta de prioridad absoluta asignada a cada caso clínico según el criterio experto. Representa la "realidad objetiva" que vuestra Inteligencia Artificial debe aprender a replicar.*

*Al realizar el etiquetado manual en la **Semana 1**, estáis definiendo el estándar de oro médico. Si vuestro Ground Truth es incorrecto o inconsistente, vuestro modelo nunca podrá tomar decisiones seguras en urgencias.*

1. MAPA CLÍNICO DEL DATASET

*El dataset de *Fareez et al.* simula exámenes clínicos reales (OSCE). No encontraréis patologías aleatorias; el corpus se centra en grupos específicos que debéis aprender a identificar:*

RES (Respiratorio)
Es el grupo principal (214 casos). Encontraréis crisis de asma, neumonías y cuadros gripales.

MSK (Musculoesquelético)
46 casos. Principalmente esguinces, lumbagos y casos de gota.

CAR (Cardiaco)
5 casos críticos. Atentos a las anginas y posibles infartos agudos de miocardio.

GAS (Gastrointestinal)
6 casos. Gastroenteritis y sospechas de apendicitis.

2. DICCIONARIO BASE (NORMALIZACIÓN OBLIGATORIA)

*Para evitar la dispersión de datos, **no podéis inventar términos**. Si el paciente dice "me silba el pecho", debéis mapearlo al término clínico correspondiente utilizando esta tabla como fuente de verdad:*

SÍNTOMA DETECTADO (INPUT)	TÉRMINO CLÍNICO (TARGET)	PRIORIDAD SUGERIDA
"Me ahogo", "No puedo respirar", "Falta de aire"	**Disnea**	C1 (Súbita) / C2 (Aguda)
"Pitos", "Silbidos al inhalar"	**Sibilancias**	C2 / C3
"Presión fuerte", "Como un elefante en el pecho"	**Dolor Torácico Opresivo**	C2 (Urgencia Vital)
"Ardiendo", "Tengo mucha calentura"	**Fiebre / Hipertermia**	C3
"Perdió el sentido", "Se desplomó"	**Síncope**	C1
"Hinchado", "Como un globo"	**Edema / Inflamación**	C4

3. ESTRATEGIA DE ETIQUETADO ASISTIDO (LLM)

01
INSTRUCCIONES DE SISTEMA

Configurad el LLM con un rol de experto clínico que siga estrictamente el Protocolo Manchester para clasificar las transcripciones.

02
USO DE FEW-SHOT

Proporcionad ejemplos reales (Input/Output) en el prompt para que la IA aprenda a normalizar términos y estructurar la salida.

03
ESTRUCTURA JSON

Aseguraos de que el modelo devuelva siempre un formato estructurado (JSON) que incluya entidades, nivel de triaje y justificación clínica.

ROADMAP TÉCNICO

Calendario de Ejecución

Plan operativo para el desarrollo de TriageIA.

F1 Ingeniería de Datos y Automatización NLP

HITO: CSV MAESTRO GENERADO POR ETIQUETADO MASIVO CON LLMS

DINÁMICA: PROCESAMIENTO INTEGRAL POR PAREJAS

*Cada pareja asume la responsabilidad de procesar el dataset completo de principio a fin, empleando LLMs para garantizar un etiquetado y normalización coherentes. Podéis encontrar orientaciones detalladas sobre el proceso de etiquetado asistido en la sección **Guía Clínica**.*

- → **Etiquetado Masivo:** *Uso de prompts "few-shot" para normalización clínica inmediata.*
- → **Auditoría Humana:** *Validación de los resultados generados por el modelo de lenguaje.*

TAREAS DE LA FASE 1

A. Configuración LLM: *Diseño de System Prompts para extracción de entidades y clasificación Manchester.*

B. Normalización Semántica: *Mapeo automático de lenguaje coloquial a términos científicos consensuados.*

C. Transcripción y Unión: *Integración de audios grabados (Whisper) con el dataset maestro procesado.*

D. Generación del Ground Truth: Consolidación del CSV final para el entrenamiento.

EJEMPLO DE DATASET INTEGRADO Y NORMALIZADO (F1)

Esta tabla muestra el flujo completo: desde el texto original y su origen hasta la normalización de entidades clínicas y el nivel de triaje real asignado.

ID_CASO	ORIGEN	TEXTO_ORIGINAL_EN	RESUMEN_ES	ENTIDADES_EXTRAÍDAS_ES	ENTIDADES_NORMALIZADAS_ES	TRIAGE_REAL
RES0051	Dataset	"P: I have sharp chest pain..."	"P: Tengo un dolor torácico punzante..."	[sharp pain, chest]	`[dolor torácico, agudo]`	C2
SIM_G1_01	Simulación	---	"P: Me cuesta mucho respirar..."	[cuesta respirar, cansado]	`[disnea, fatiga]`	C2

F2 Modelado e Inteligencia Emocional

HITO: CLASIFICADOR CLÍNICO MULTICLASE ROBUSTO

PARTE A: EL CEREBRO DEL SISTEMA

Entrenad clasificadores multiclase para predecir el color Manchester. Debéis asegurar que la IA aprenda la lógica clínica por encima del ruido emocional detectado en la anamnesis.

- → **Gestión del Imbalance:** *Aplicad pesos de clase o SMOTE para proteger las categorías críticas (C1/C2).*
- → **Inteligencia Emocional:** *Integrad un score de ansiedad para auditar si el modelo sesga sus decisiones.*
- → **Validación Cruce:** *Comparad la Predicción contra el Ground Truth generado en la F1.*

💡 LECCIÓN SOBRE LA INFERENCIA

*Observad el caso **SIM_G1_01**. El modelo ha cometido **Under-triage**. Al recibir una disnea junto a una ansiedad extrema (0.98), el algoritmo ha dado más peso al estado emocional, confundiendo una urgencia con un ataque de pánico.*

Vuestro reto: *Ajustar los pesos para que la clínica siempre prevalezca sobre la emoción.*

DATASET DE VALIDACIÓN E INFERENCIA (F2)

Esta tabla permite contrastar las predicciones del modelo con la realidad clínica, analizando el impacto de los scores de ansiedad en la precisión diagnóstica.

⚠️ *Nota: Las nuevas columnas de la tabla de ejemplo que aparece en esta fase deberían incluir las generadas en la F1, pero no se muestran para facilitar la visualización de la tabla sin hacerla tan extensa.*

ID_CASO	ENTIDADES_NORMALIZADAS_ES	SCORE_ANSIEDAD_IA	PREDICCION_IA	GROUND_TRUTH	VALIDACIÓN
RES0051	[dolor torácico, agudo]	0.85 (Alta)	C2	C2	✅ Acierto
SIM_G1_01	[disnea]	0.98 (Extrema)	C3	C2	❌ Under-triage

F3 MVP, Despliegue y Auditoría Clínica

HITO FINAL: PROTOTIPO STREAMLIT Y CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD

PARTE B: PRODUCTO Y SEGURIDAD

Transformad el código en una herramienta real y realizad la autocrítica técnica necesaria para el entorno hospitalario.

- → **Dashboard Streamlit:** *Interfaz donde el médico suba el audio y vea el triage en tiempo real.*
- → **Auditoría Ética:** *Identificación obligatoria de casos de Under-triage y su causa técnica.*
- → **Defensa Técnica:** *Justificación de la arquitectura elegida ante el tribunal docente.*

🔴 IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA

*En la tabla de auditoría, el caso **SIM_G1_01** ha sido rechazado. Aunque la IA funciona técnicamente, su sesgo pone en peligro al paciente al infravalorar la urgencia.*

Vuestra tarea final: *Identificar estos fallos críticos y proponer acciones correctivas específicas.*

REGISTRO DE AUDITORÍA ÉTICA Y SEGURIDAD CLÍNICA (FINAL F3)

Este registro documenta las desviaciones críticas de seguridad detectadas durante las pruebas finales y define las acciones correctivas necesarias.

ID_CASO	DESVIACIÓN	MOTIVO DEL FALLO	ACCIÓN CORRECTIVA	ESTATUS
SIM_G1_01	Under-triage	El modelo priorizó ansiedad sobre clínica.	Ajustar pesos del modelo (Class Weights).	RECHAZADO